

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Tutorial 07 - Série de Fourier e a Transformada Discreta de Fourier

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivos do Tutorial

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Identificar as condições necessárias para que a DFT de um sinal discreto resulte exatamente nos coeficientes da Série de Fourier,
- Compreender a relação entre os parâmetros de aquisição (frequência de amostragem, duração do sinal, frequência fundamental) e os coeficientes obtidos via DFT,
- Sintetizar sinais periódicos a partir de coeficientes da Série de Fourier e verificar sua reconstrução no domínio do tempo.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	A Série de Fourier – Equações de Síntese	2
1.2	A Série de Fourier – Equações de Análise	2
1.3	A DFT e os Coeficientes da Série de Fourier	2
2	Tarefas	3
2.1	Correspondência entre DFT e Série de Fourier	3
2.2	Síntese e Análise de Diferentes Formas de Onda	4

1 Introdução

A Série de Fourier é uma representação matemática fundamental de sinais periódicos, decompondo-os em uma soma de senoides de frequências múltiplas de uma frequência fundamental f_0 . Na prática, o processamento digital de sinais lida com versões discretizadas desses sinais, e a ferramenta numérica adequada para calcular os coeficientes da Série de Fourier de um sinal discreto é a *Transformada Discreta de Fourier* (DFT), implementada eficientemente pelo algoritmo da *Transformada Rápida de Fourier* (FFT).

Este tutorial explora a relação entre a Série de Fourier e a DFT, apresentando as equações de síntese e de análise da série, e destacando as condições necessárias para que a DFT produza exatamente os coeficientes da Série de Fourier.

1.1 A Série de Fourier – Equações de Síntese

Um sinal periódico $x(t)$ com período $T_0 = 1/f_0$ pode ser representado por uma Série de Fourier. As *equações de síntese* reconstroem o sinal a partir dos seus coeficientes. Na forma real (seno e cosseno):

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [A_k \cos(2\pi k f_0 t) + B_k \sin(2\pi k f_0 t)], \quad (1)$$

onde A_k e B_k são os coeficientes reais das componentes de cosseno e seno do k -ésimo harmônico, respectivamente.

Na forma exponencial complexa:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{j 2\pi k f_0 t}, \quad (2)$$

onde C_k são os coeficientes complexos da série exponencial. A relação entre os dois conjuntos de coeficientes é:

$$C_k = \frac{A_k}{2} - j \frac{B_k}{2}, \quad C_{-k} = \frac{A_k}{2} + j \frac{B_k}{2}, \quad k \geq 1, \quad (3)$$

e $C_0 = A_0$ para o termo DC ($k = 0$).

1.2 A Série de Fourier – Equações de Análise

As *equações de análise* permitem calcular os coeficientes diretamente a partir do sinal $x(t)$, explorando a ortogonalidade das funções seno e cosseno no intervalo $[0, T_0]$. Os coeficientes reais são obtidos por:

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt, \quad (4)$$

$$A_k = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(2\pi k f_0 t) dt, \quad k \geq 1, \quad (5)$$

$$B_k = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(2\pi k f_0 t) dt, \quad k \geq 1. \quad (6)$$

Note que A_0 corresponde ao valor médio (componente DC) do sinal, e o fator $2/T_0$ (em lugar de $1/T_0$) nos coeficientes A_k e B_k com $k \geq 1$ resulta da normalização pela metade da energia da senoide no período.

Na forma exponencial, o coeficiente complexo do k -ésimo harmônico é dado por:

$$C_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j 2\pi k f_0 t} dt, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (7)$$

Esta expressão é válida para todo k inteiro (positivo, negativo e zero), e unifica as equações (4)–(6) em uma única equação. A integral pode ser calculada sobre qualquer intervalo de duração T_0 ; o intervalo $[0, T_0]$ é utilizado por conveniência.

1.3 A DFT e os Coeficientes da Série de Fourier

A DFT de um vetor $x[n]$ de N_t amostras, com $n = 0, 1, \dots, N_t - 1$, é definida como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N_t-1} x[n] e^{-j 2\pi k n / N_t}, \quad k = 0, 1, \dots, N_t - 1. \quad (8)$$

As frequências discretas k correspondem às frequências analógicas (em Hertz):

$$f_k = k \frac{f_s}{N_t} = k \Delta f, \quad (9)$$

onde f_s é a frequência de amostragem e $\Delta f = f_s/N_t$ é o intervalo entre duas frequências discretas adjacentes.

2 Tarefas

Inicie o seu script Python com as seguintes declarações iniciais:

Listing 1: Configurações iniciais comuns aos exercícios.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def zera_valores_pequenos(arr, tol=1e-13):
    """Zera valores reais ou imaginarios muito proximos de zero"""
    arr.real[np.abs(arr.real) < tol] = 0
    arr.imag[np.abs(arr.imag) < tol] = 0
    return arr

fs = 10000          # Frequencia de amostragem [Hz]
dt = 1/fs          # intervalo de amostragem [s]

f0 = 100.          # frequencia fundamental [Hz]
T = 1./f0          # duracao [s]
Nt = int(T*fs)     # No. de amostras no tempo
t = np.linspace(0, T-dt, Nt) # vetor de amostras no tempo

K = 25             # numero de coeficientes da Serie de Fourier
```

2.1 Correspondência entre DFT e Série de Fourier

1. Descreva analiticamente as condições necessárias para que a DFT de um sinal discreto produza exatamente os coeficientes da Série de Fourier do sinal contínuo.

Para os exercícios seguintes, utilize como sinal de referência a onda dente-de-serra, cujos coeficientes da Série de Fourier são dados por:

$$A_k = 0, \quad B_k = -\frac{2 \cos(\pi k)}{\pi k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (10)$$

2. Usando as configurações iniciais acima, sintetize o sinal $x[n]$ no domínio do tempo discreto somando $K = 25$ termos da Série de Fourier de senos. Plote o sinal sintetizado no domínio do tempo. O sinal obtido se assemelha a uma onda dente-de-serra? O que você observa ao usar mais ou menos termos na série?
3. Calcule a DFT $X[k]$ do sinal usando `numpy.fft.fft`. Plote o espectro de magnitude e fase em função da frequência em Hz. Compare os coeficientes $X[k]$ obtidos pela DFT com os coeficientes teóricos C_k calculados a partir de B_k via equação (3) – normalize os coeficientes caso necessário, e use a função `zera_valores_pequenos` para eliminar pequenos resíduos devido à precisão numérica. Note que os coeficientes C_{-k} aparecem nos índices superiores do

vetor da DFT (isto é, as frequências negativas são espelhadas para as frequências acima de $f_s/2$).

4. Experimente com uma duração **não inteira**: use $T_{ni} = 1,5/f_0$ (1,5 períodos). Sintetize o sinal com essa duração e calcule sua DFT. O que acontece com os coeficientes em comparação com os casos anteriores? Explique o resultado observado com base nas condições descritas na questão 1.
5. A onda dente-de-serra do exercício anterior é uma função ímpar, portanto possui apenas os termos B_k em sua Série de Fourier. Compare os coeficientes da Série de Fourier com os coeficientes da DFT para uma função par (onda triangular), cujos coeficientes de Fourier são dados por:

$$A_k = 8 \frac{\sin^2(k\pi/2)}{(k\pi)^2}, \quad B_k = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (11)$$

Referências

1. K. Shin e J. Hammond, *Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers*. John Wiley and Sons, 2008.
2. A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing* (3a Ed), Prentice Hall, 2010.
3. J. G. Proakis e D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications* (4a Ed), Pearson, 2007.